

제12장

GLIDEPATH DDM AND PATH WIDTH



BLANK PAGE

목 차

Introduction	12-2
Objectives	12-2
GlidePath DDM	12-3
DDM Equations	12-3
GlidePath DDM and Path Width	12-6
DDM Proportional $\phi \pm 1^\circ$	12-6
GlidePath Width	12-7
Calculating α for a Given DDM	12-7
Calculating A Ratio for a Given ϕ	12-8
Path Width vs Glide Angle	12-9
SBO Amplitude Control for $PW = 1.4^\circ$	12-9
Path Width vs RF Phase	12-10
SBO Misphased	12-10
RF Clearances	12-11
Good Clearance $> 150\mu A$	12-11

제12장. GLIDEPATH DDM AND PATH WIDTH

Introduction

Null Reference 형식의 GP 신호의 방사패턴은 지정된 활공각에서 측파대 신호의 Null 을 형성한다. 정상적인 안테나 높이의 비 2:1에서, 반송파 신호패턴은 활공각 높이에서 최대값을 나타낸다. 결과적으로, 두 안테나로부터 방사된 합성 신호패턴은 활공각을 기준으로 위와 아래쪽에 대칭적인 방사구조가 된다. 지침의 편향 또는 DDM 은 활공각을 기준으로 위와 아래쪽에서 대칭적으로 변화된다. 활공각으로부터 위쪽으로 0.2° 위치에서의 DDM 은 활공각으로부터 아래쪽으로 0.2° 위치에서의 DDM 과 같아야 한다는 의미이다. 활공각을 기준으로 위, 아래 양쪽에서의 DDM 의 변화는 약 1° 까지 직선적(선형적)으로 변화하는 것이 바람직하다.

이 장에서 설명할 공식은 특정한 높이각들에서 DDM 을 계산하는데 이용될 것이고, 특정한 각도에서 DDM 을 변화시키는 방법에 관해 설명될 것이다.

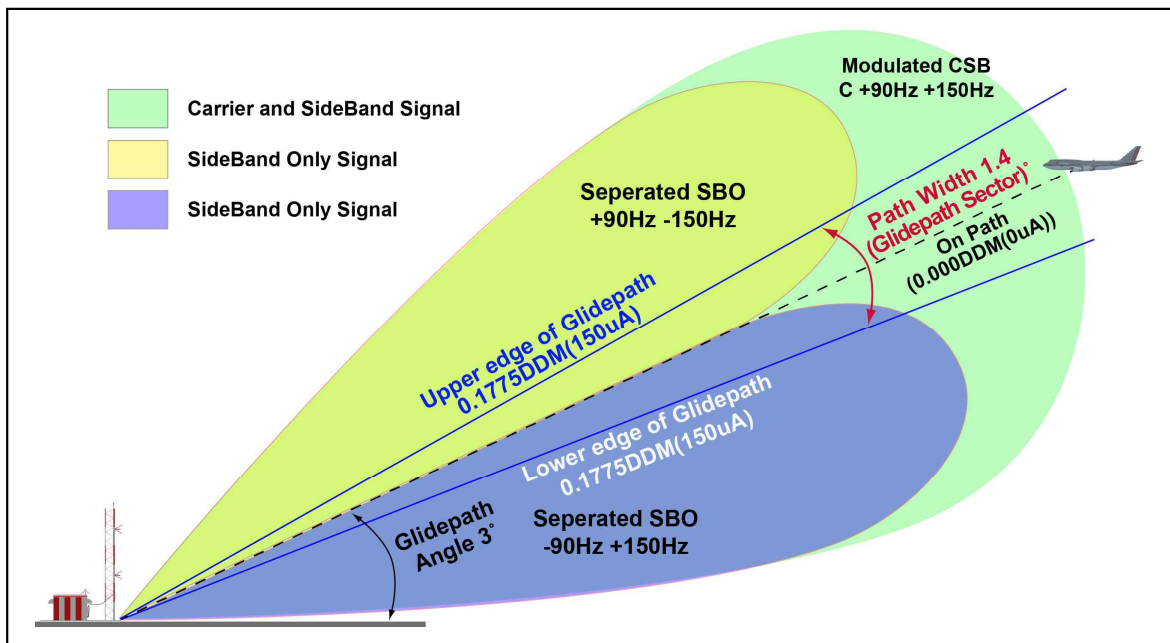
Objectives

- A. 다음의 용어를 정의하자.
 - 1. 활공각(Glide Angle)
 - 2. 활공로 폭(Path Width(PW))
 - 3. 활공로 반폭(Path Envelope(PE))
 - 4. Path Sector
 - 5. "A" Ratio
 - 6. Clearance
- B. 각 안테나에 입력되는 신호들을 확인하고, 그들의 파형과 RF 위상들을 표현하자.
- C. 소숫점 이하 두 자리(0.01%) 범위 내에서 필요한 "A" 비를 계산하자.
- D. 0 DDM 이 되는 모든 위치, Flag 가 표시되는 위치들을 확인하고, Null Reference GP(NRGP)의 방사패턴에서 0 DDM 이 되는 각 지점을 결정하자.
- E. 계산된 DDM 값들을 이용하여 DDM 곡선을 그리고, 소숫점 이하 세 자리(0.001) 범위 내에서 정상적인 활공각의 5배에 해당하는 높이각까지 DDM 을 계산하자.
 - 1. DDM 이 선형적으로 변하는 영역 내
 - 2. DDM 이 선형적으로 변하는 영역 밖
 - 3. E_{ss} 의 위상들이 일치하지 않을 때
- F. 특정한 진폭과 위상값에서, 활공로 폭(Path width)과 ± 0.01 도 범위 내의 활공로 반폭(Path Envelope)을 계산하자.
- G. 소숫점 이하 세 자리 범위 내의 DDM 과 micro-amps(μA) 단위의 편향 전류를 서로 변환해 보자.

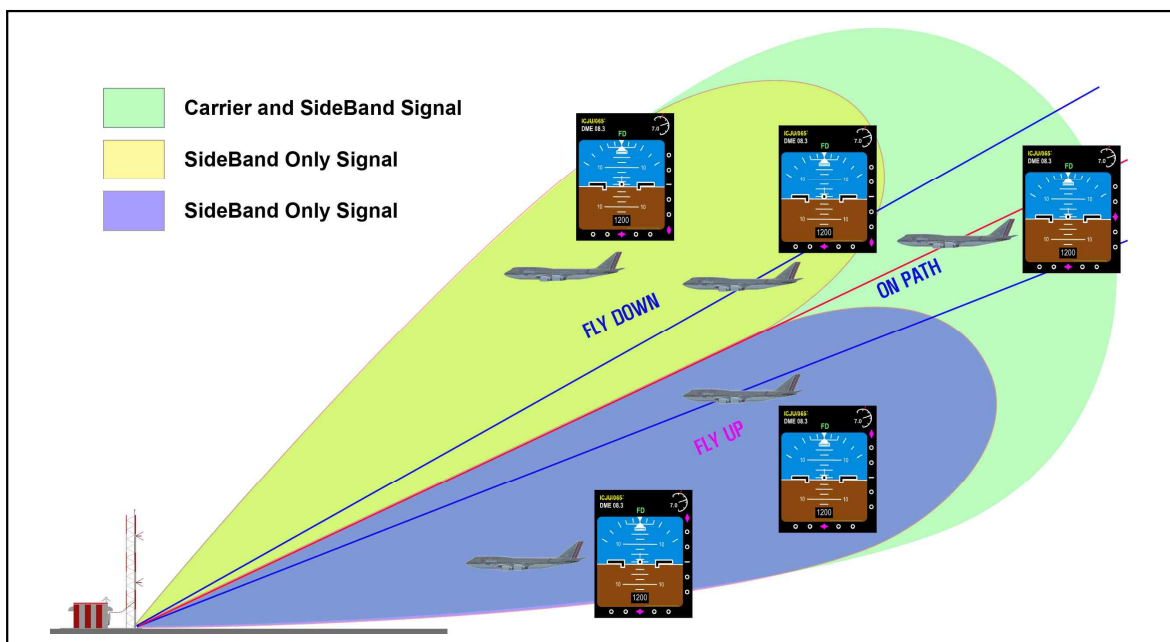
GlidePath DDM

DDM Equations

앞선 내용에서, 150Hz 변조(활공로 아래) 신호는 $E_{cs}/E_c + E_{ss}/E_c$ 에 비례하고, 90Hz 변조(활공로 위) 신호는 $E_{cs}/E_c - E_{ss}/E_c$ 에 비례함을 알 수 있었다. 측파대 안테나 전류의 진폭, I_{ss} 는 송신기에서 측파대 신호의 진폭을 조정함으로써 변화시킬 수 있다.



참고 그림 12-1. GP Signals



참고 그림 12-2. GP Indicators

제12장. GLIDEPATH DDM AND PATH WIDTH

공간 변조, S_f 로서 참조된 E_{ss}/E_c 는 DDM 과 지시계의 편향(정상적인 경우의 DDM) 을 결정한다. 활공로 아래에서 E_{ss} 의 증가는 E_{150} 을 증가시키고 E_{90} 을 감소시키는 반면, 활공로 위에서는 E_{90} 을 증가시키고 E_{150} 을 감소시킨다. S_f 의 증가에 의해 편향이 증가되면, 지시계가 $150\mu A$ 를 지시하게 되는 수직각이 활공각에 보다 근접하게 되고, 활공로의 폭(Path Width)은 감소하게 된다. 측파대 신호, E_{ss} 의 세기가 감소하게 되면, 활공로 폭은 증가한다. 활공로 폭을 조정할 수 있다는 것은 항공기의 지시계가 활공각으로부터 동일한 편향이 되도록 모든 GP 시설을 조정할 수 있는 큰 이점을 가져다 준다.

DDM, 활공로(Path), 활공로 폭(Path Width), 그리고 E_{ss} 또는 비 "A" 들간 관계에 대한 분석은 비 "A" 를 변화시키고 관련된 변수들을 계산함으로써 이루어질 수 있다. 이들 관계를 결정하기 위해서 사용될 수 있는 공식을 발전시키는 것이 필요하다. 진폭 변조로부터, 다음 식을 상기하자:

$$DDM = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}}$$

여기서, $E_{ss} = A \sin(H \sin \alpha)$ and $E_{cs} = \sin(h \sin \alpha)$ 이고,

따라서,
$$DDM = \frac{2m A \sin(H \sin \alpha)}{\sin(h \sin \alpha)}$$
 이다.

상기 방정식은 안테나들간 높이의 비가 2:1 인 정상적인 조건에서의 DDM 을 계산하는데 유용한 공식이다. 따라서, 상기 DDM 방정식은 안테나들간 높이의 비가 2:1 인 조건에서만 간략화 될 수 있다.

$H \sin \alpha$ 를 $\frac{180^\circ \alpha}{\phi}$ 로 치환하고, $h \sin \alpha$ 를 $\frac{90^\circ \alpha}{\phi}$ 로 치환하면 다음과 같다:

$$DDM = 2mA \frac{\sin \frac{180^\circ \alpha}{\phi}}{\sin \frac{90^\circ \alpha}{\phi}}$$

이 방정식은 다음의 과정에 의해 보다 간단하게 줄일 수 있다.

$$\frac{90^\circ \alpha}{\phi} = x^\circ \quad \text{로 하면,}$$

제12장. GLIDEPATH DDM AND PATH WIDTH

$$DDM = 2mA \frac{\sin(2x^\circ)}{\sin x^\circ}, \quad \sin 2x^\circ = 2 \sin x^\circ \cos x^\circ$$

$$DDM = 2mA \frac{2 \sin x^\circ \cos x^\circ}{\sin x^\circ} = 4mA \cos x^\circ \quad \text{이다.}$$

그리고,
$$DDM = 4mA \cos \frac{90^\circ \alpha}{\phi} \quad \text{이다.}$$

활공로 폭의 가장자리 DDM 은 0.1775 이다; 활공각, ϕ 에 대한 비 "A" 의 값은 다음과 같이 결정될 수 있다.

$$0.1775 = 4(0.40) A \cos \left[\frac{90^\circ (1.8^\circ)}{2.5^\circ} \right]$$

$$A = \frac{0.1775}{4(0.40) \cos \left[\frac{90^\circ (1.8^\circ)}{2.5^\circ} \right]} = 0.26$$

참고 : NRGP 의 활공로 폭 경계의 DDM 은 0.1775 이고, CEGP 는 0.175 이다.

비 "A" 를 계산하기 위한 보다 간단한 공식은 다음과 같다:

$$A = \frac{\phi + 0.1}{10}$$

이 공식의 전개과정은 생략한다. 비 "A" 가 활공각의 거의 1/10 이라는 점에 주목하자. 이 공식은 안테나들간 비가 2:1 이고, 패스폭이 1.4° 인 정상적인 조건일 때만 유용하다. 앞서 언급한 방정식을 사용하여 높이각, α 에 대한 DDM 값을 5ϕ 까지 계산할 수 있다.

$$DDM = 4mA \cos \frac{90^\circ \alpha}{\phi}$$

높이각이 변화됨에 따라 활공각의 위, 아래 양쪽에서 DDM 값이 선형적으로 변화되는 영역이 있다. 이 영역은 활공각을 기준으로 약 $\pm 1^\circ$ 정도 확장된다. 이 영역에서 DDM 은 다음과 같은 비례적인 방법으로 간단히 계산할 수 있다.

제12장. GLIDEPATH DDM AND PATH WIDTH

예를 들어, 활공각 아래쪽으로 0.7° 지점(활공각이 2.5° 일 때, 1.8° 지점)에서 DDM 이 0.178 이라고 가정하고, 활공각 아래 0.2° 지점(2.3°)에서 DDM 을 계산해 보자.

$$\frac{0.7^\circ}{0.178} = \frac{0.2^\circ}{x}$$

$$x = \frac{0.2^\circ \times 0.178}{0.7^\circ} = 0.051 \text{ DDM} \quad \text{at } 2.3^\circ$$

GlidePath DDM and Path Width

DDM Proportional $\phi \pm 1^\circ$

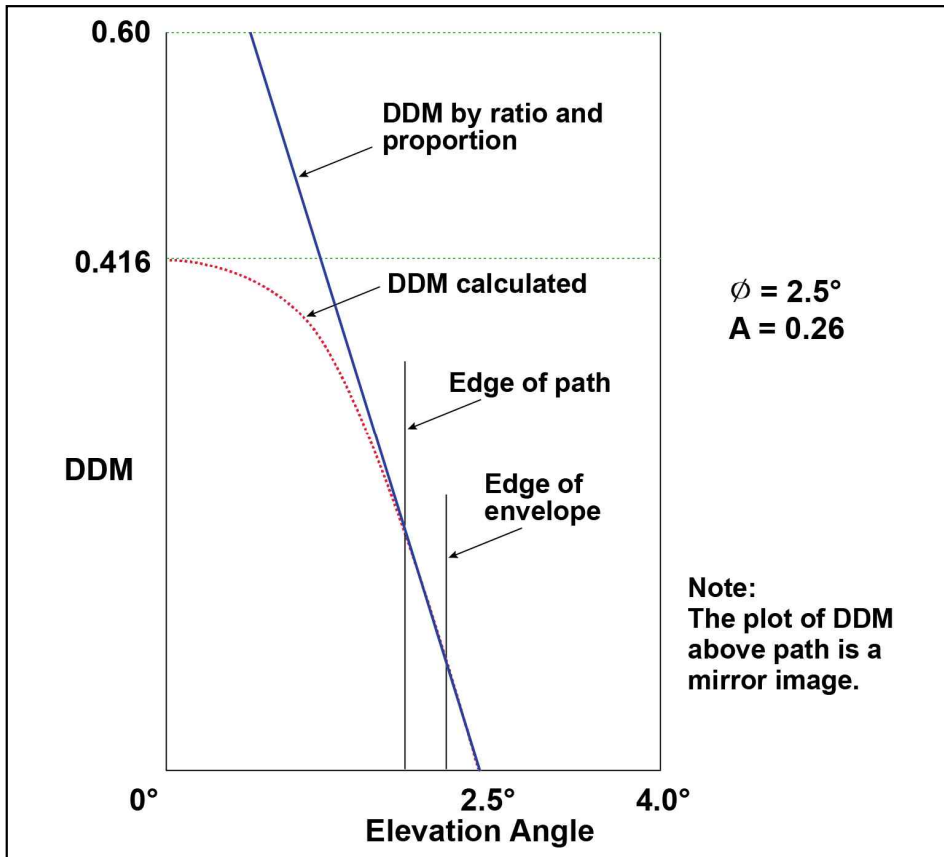


그림 12-1. Straight line versus Actual DDM

그림 12-1.을 참조하자. 비례적인 방법으로 결정된 DDM 과 DDM 방정식으로 계산된 값들은 활공각으로부터 거의 $\pm 1^\circ$ 지점까지의 범위에서는 일치한다. 그림 12-1.은 단지 활공각 아래 영역에 국한된 것이고, 완전한 곡선은 활공각 위쪽 영역을 포함한다. DDM 을 구하는 비례적인 방법과 방정식 $DDM = 4mA \cos \frac{90^\circ \alpha}{\phi}$ 는 안테나들간 비가 2:1일 경우에만 국한되어 사용될 수 있다.

GlidePath Width

Calculating α for a Given DDM

$DDM = 0.1775$ 의 신호가 수신될 때, 편향 전류가 $150\mu A$ 로 지시계의 최대 눈금이 된다. 활공로(Path)의 가장자리(또는 경계)는 지시계 지침을 움직이는 전류가 $150\mu A$, 즉, DDM 값이 0.1775 가 되는 위치로 정의된다. $DDM = 0.178$ (0.1775 를 반올림) 이 되는 수직각은 두 개가 존재한다. 활공각 위쪽에 하나, 그리고 활공각 아래쪽에 다른 하나가 형성된다. 이들 두 수직각사이의 영역은 활공로 구간(Glidepath Sector)으로 정의한다. 활공로 구간은 항상 1.4° 각도의 폭으로 조정된다. 활공로 구간의 용어는 활공각(Glide Angle)의 용어와 혼동하여서는 안된다. 활공각은 $DDM = 0$ 이 되는 각도이다. 반면에, 활공로 구간은 활공각 위쪽 영역에서 0.178 DDM 이 되는 지점과 활공각 아래쪽 영역에서 0.178 DDM 이 되는 지점 사이의 모든 영역을 포함한다.

활공로 반폭(Path Envelope)은 0.7° 폭의 활공로 구간을 정의하는데 이용되며, 실제로는 앞서 설명한 활공로 폭(Path Width)의 절반에 해당하는 구간이다. 활공로 구간에 대한 유지보수와 비행검사에서는 활공로 반폭을 한계치로 참조한다. 활공로 폭은 1.4° 이고 활공로 반폭은 0.7° 임을 구별하여 기억하자.

특정한 비 "A" 가 주어질 때, 활공로 폭은 앞서 전개한 방정식을 이용하여 결정할 수 있다.

$$DDM = 4mA \cos \frac{90^\circ \alpha}{\phi}$$

활공로 가장자리(또는 경계)에서의 DDM 은 0.178 로 정의하였다. 따라서 α 는 DDM 이 0.178 이 되는 수직각을 의미한다.

예1 : 활공각이 3° 이고, 비 "A" 가 0.37, 그리고 $m = 0.4$ 인 Null Reference GP 에 대한 활공로 폭을 결정하자.

$$0.178 = (4)(0.4)(0.31) \cos \frac{90^\circ \alpha}{3^\circ}, \quad \frac{0.178}{(4)(0.4)(0.31)} = \cos \frac{90^\circ \alpha}{3^\circ}$$

$$\cos^{-1} 0.359 = \frac{90^\circ \alpha}{3^\circ} = 68.97^\circ, \quad \frac{68.97 \times 3^\circ}{90^\circ} = \alpha = 2.3^\circ$$

제12장. GLIDEPATH DDM AND PATH WIDTH

α 는 DDM 이 0.178 인 수직각임을 기억하자. 활공로 폭을 결정하기 위해서는 ϕ 로부터 α 를 감하고 그 결과값에 2 를 곱해야 한다.

$$(\phi - \alpha) = (3^\circ - 2.3^\circ) = 0.7^\circ$$

$$Path\ Width = 2 \times 0.7^\circ = 1.4^\circ$$

$$Path\ Envelope = 1/2 Path\ Width = \frac{1.4^\circ}{2} = 0.7^\circ$$

0.7° 의 활공로 반폭은 $\phi - \alpha$ 의 결과값인 0.7° 와 혼동하여서는 안된다. 활공로 반폭 구간의 아래쪽 경계는 2.65° 인 반면에, 활공로 폭 구간의 아래쪽 경계는 2.3° 이다.

Calculating A Ratio for a Given ϕ

1.4° 의 활공로 폭 구간에 대한 비 "A" 는 상기와 같은 방정식을 이용하여 계산할 수 있다:

$$DDM = 4m A \cos \frac{90^\circ \alpha}{\phi}$$

활공로 폭 구간의 경계(ϕ 의 위 또는 아래쪽 방향의 0.7° 지점)에서의 DDM 을 대입하면 다음과 같다.

$$-0.178 = 4(0.4) A \cos \frac{90^\circ (3.7)}{3^\circ}$$

$$A = \frac{-0.178}{4(0.4) \cos \frac{90^\circ \times 3.7}{3^\circ}} = 0.310$$

하지만, 다음의 방정식을 사용하면 보다 빠르게 계산할 수 있다.

$$A = \frac{\phi + 0.1}{10}$$

이 공식은 활공로 폭이 1.4° 일 때만 유효하다.

Path Width vs Glide Angle

SBO Amplitude Control for PW = 1.4°

측파대 안테나는 활공각을 높이기 위해서는 높이를 낮게 해야 하고, 따라서 반송파 안테나도 정상적인 안테나간 비를 유지하기 위해 높이가 낮아져야 하기 때문에, 방사신호의 로브들의 수직각에서의 폭은 자연스럽게 넓어지게 된다.

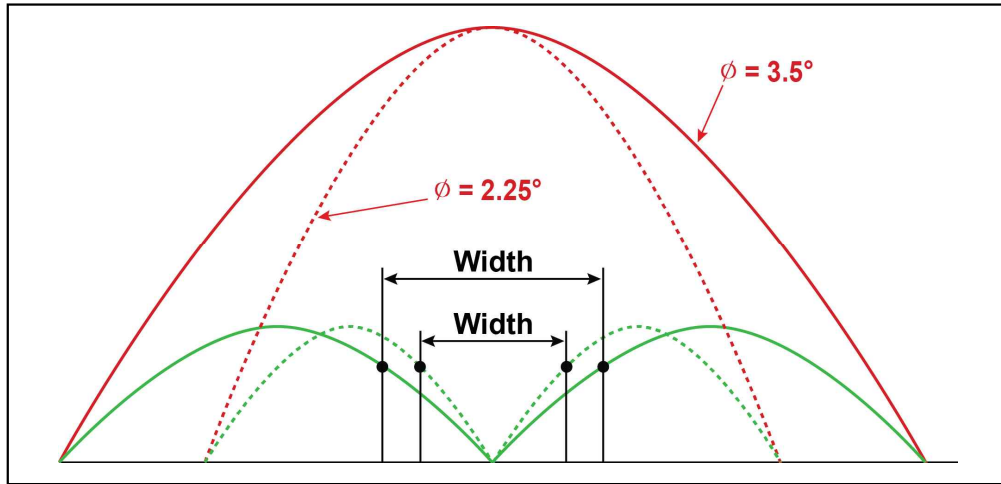


그림 12-2. Variation in Width resulting from Antenna Height

방사신호의 로브폭이 넓어지게 되면, DDM 은 낮아지게 되고, 활공로 폭의 가장자리(또는 경계)들은 측파대 신호의 Null로부터 멀어지게 됨으로서, 활공각 근처의 활공로 폭은 보다 넓어지게 된다. 따라서, 활공각을 높이는 것은 활공로 폭을 넓게 하고, 활공각을 줄이게 되면 활공로 폭은 줄어들게 된다. 안테나 높이가 변하게 되면 계산을 통해서 DDM 의 정확한 변화를 계산할 수 있었다. 하지만, 일반적인 결과는 그림 12-2.를 통해서 알 수 있다.

SBO 신호의 진폭을 조절함으로써, 측파대 안테나로부터 방사되는 E_{ss} 를 변화시켜 활공각(안테나 높이)의 변화에 기인한 로브 구조에서의 어떤 변화, 즉 1.4° 의 정상적인 활공로 폭의 변화에 대응할 수 있다. 정리하면, 안테나 높이 또는 어떤 원인에 의해 활공각에 변화가 생기면, GP 신호의 로브에 영향(로브의 수직폭이 넓어지거나 좁아짐)을 미치게 되고, 1.4° 의 활공로 폭이 변할 수 있는데, 이를 송신기에서 SBO 신호의 진폭을 조절함으로써 정상적인 활공로 폭인 1.4° 를 유지할 수 있다.

Path Width vs RF Phase

SBO Misphased

지금까지는 방사된 신호들의 RF 위상이 정상적이라는 가정하에 설명하였다. 즉, 측파대 신호들은 정확히 동위상($\angle 0^\circ$) 이나 역위상($\angle 180^\circ$) 관계라는 조건에서 설명하였다. E_{ss} 신호들은 서로 분리되어 방사되기 때문에, 공간에서 또는 수신하는 과정에서 상기와 달리 RF 위상이 변할 수 있다. RF 위상이 변하게 되면, 수신기에서 복조된 오디오 신호(DDM 에 직접 비례)는 위상차(θ)에 $\cos$ 함수를 취한 계산법에 의해 줄어든다.

$$DDM = 2m \frac{E_{ss}}{E_{cs}} \cos \theta$$

여기서, θ 는 두 측파대 신호들간 위상차를 의미한다.

이 설명을 통해서 RF 위상차만큼 DDM 이 줄어든 것이며, 따라서, 활공로 폭은 넓어질 것이라라는 사실을 명백히 알 수 있다. 90° 의 위상차가 발생한다고 가정하면, 모든 높이각에서 DDM 이 0 이 될 거라는 사실을 알 수 있다. 이러한 경우에는 코스폭이 무한대가 되거나 영역을 한정 지을 수 없게 된다. 위상차가 작으면 DDM 에 미치는 영향이 적다고는 하지만, 반송파 신호와 분리 방사된 측파대 신호간 RF 위상을 올바르게 하는 모든 조치가 행해져야 한다.

RF Clearances

Good Clearance > 150 μ A

RF 클리어런스란 용어는 변조된 두 오디오 신호 중 어느 한 신호가 우세한 경우, 우세한 양을 정의하기 위해 사용한다. 즉, E_{150}/E_{90} 또는 E_{90}/E_{150} 을 의미한다. 계기착륙시설들이 초기에 사용되었을 때, 이들의 지상점검용으로 사용되었던 테스트 장비는 DDM 을 표시하는 대신 E_{90} 과 E_{150} 을 표시하였다. 기술자들은 두 신호의 비를 얻기 위해 두 신호를 분리하고 dB 로의 변환이 필요하였다. 이들 dB 값은 기술자들이 ILS 시설들이 기준치 내에서 정상적으로 운영되고 있는지를 판단하는 기준이 되었다. 어떤 점검 위치에서 그 값이 항공기 지시계 지침의 편향 한계치인 150 μ A 에 대응하는 값보다 작으면, "Low Clearances" 라 칭하였다. 기준치보다 높은 값이 측정되면, "Good Clearances" 라고 하였다. 클리어런스(Clearances)란 용어는 테스트 장비가 DDM 을 표시하는 오늘날에도 광범위하게 사용된다.

클리어런스(Clearances)는 단지 RF 클리어런스만을 의미하기 보다는, 특정한 지점에서 어떤 지침 편향값을 의미한다. 예를 들어, 비행검사시, 미들마커 상공의 활공로 폭 구간의 아래쪽 경계를 비행할 때, GP 시설에서 Low Clearances 를 보고할 수 있다. 이것은 상기 비행위치에서 수신된 GP 신호가 항공기 지시계 지침의 최대 편향치인 150 μ A 보다 작다는 것을 의미한다.

BLANK PAGE